

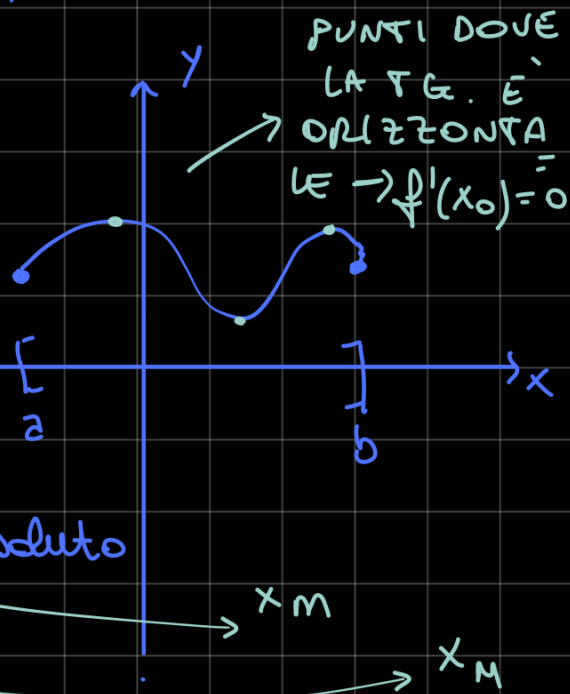
TEOREMA DI ROLLE: Sia $f: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$
continua in $[a; b]$ e derivabile in
 $(a; b)$. Supponiamo che $f(a) = f(b)$

Allora $\exists \xi \in (a; b)$ T.C.

$$f'(\xi) = 0$$

DIMOSTRAZIONE:

per ipotesi f è continua
in $[a; b]$. Quindi
per il teorema di Weierstrass
esiste almeno un massimo e minimo assoluto
in $[a; b]$.



Due casi:

- Sia x_M che x_m sono estremi dell'intervallo.

Allora $f(x_M) = f(x_m)$

Quindi il massimo è uguale al minimo

$\Rightarrow f$ è costante in tutto l'intervallo $[a; b]$

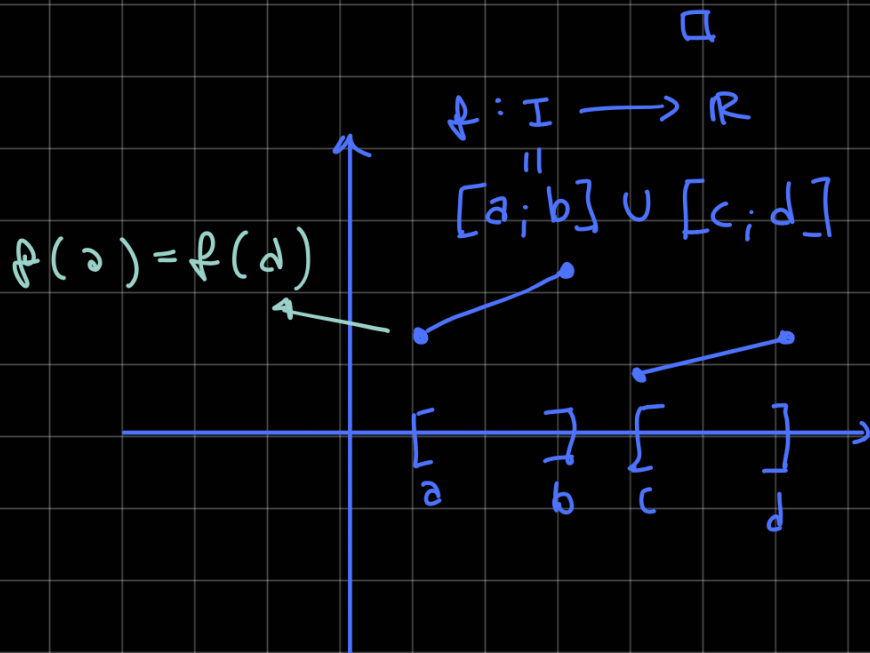
$$f'(x) = 0 \quad \forall x \in [a; b]$$

- Almeno uno tra x_M e x_m si trova in $(a; b)$
Ma un punto di massimo/minimo in un
intervallo derivabile $(a; b)$, per il teorema di
Fermat, è anche un punto critico, la cui
derivata è nulla

OSSERVAZIONI:

- ① È necessario che l'intervallo non sia disgiunto

$$f(a) = f(d)$$



- ② È essenziale la derivabilità

ESEMPIO: $f(x) = |x|$

$x_0 = 0$ è un punto di minimo, ma la sua derivata non esiste perché è un punto angoloso

TEOREMA DI LAGRANGE → Utile per lo studio di funzione!

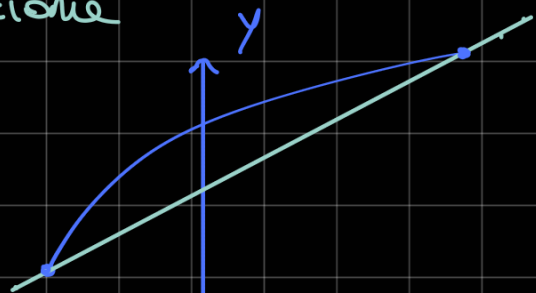
Sia $f: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua in $[a; b]$ e derivabile in $(a; b)$. Allora $\exists \xi \in (a; b)$ T.C.

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$

ricorda la formula della retta tangente in un punto della funzione

retta passante per i punti

$(a; f(a))$ e $(b; f(b))$



La sua equazione è

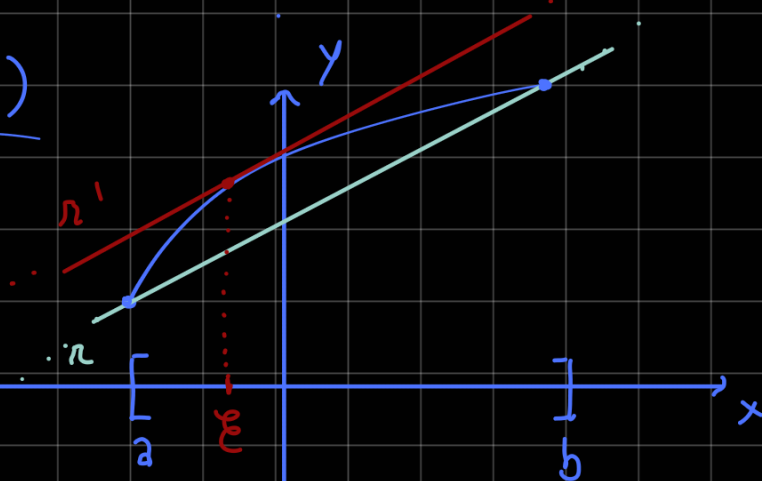
$$y = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a)$$

$= m = \text{coefficiente angolare}$

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

la tesi del teorema di Lagrange si può riscrivere così:

$\exists c \in (a; b)$ in cui la retta tangente al grafico di f è parallela alla retta r



DIMOSTRAZIONE: sia $g(x) = f(x) - \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) \right]$

$\forall x \in [a; b]$ chiuso e limitato

$g(x)$ è la nostra funzione $f(x)$ - la retta secante tracciata prima

Notiamo che:

- ① $g(x)$ è continua perché somma di funzioni continue
- ② $g(x)$ è derivabile perché somma di funzioni derivabili
- ③ $g(a) = 0$ e $g(b) = 0 \rightarrow g(a) = g(b)$

$\Rightarrow$ per il teorema di Rolle

$$\exists \xi \in [a; b] \text{ t.c. } \underline{g'(\xi) = 0}$$

Calcoliamo $g'(x)$ e valutiamolo in ξ

$$g'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b-a} \quad \forall x \in (a; b)$$

$$g'(\xi) = 0 \rightarrow f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b-a} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b-a} \rightarrow$$

$$\rightarrow f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a)$$

□

OSSERVAZIONE:

Il teorema di Lagrange contiene come caso particolare il teorema di Rolle. Infatti, se $f(b) = f(a)$

$$f(b) - f(a) = 0 = f'(\xi)(b-a) \rightarrow$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{b-a \neq 0}$

$$\rightarrow f'(\xi) = 0$$

⚠ Questa non vale come dimostrazione di Rolle!

$\Rightarrow$ Anche nel teo. di Lagr. è importante che f sia delimita in un intervallo

APPLICAZIONI DI LAGRANGE

(e quindi continua)

TEOREMA sia f una funzione derivabile $\rightarrow$
in un intervallo I . Se $f'(x) = 0 \quad \forall x \in I$
allora la funzione è costante
Saperemo che era vero il contrario!

DIMOSTRO: Siano $x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2$;
consideriamo l'intervallo $[x_1, x_2]$
poiché I è un intervallo, $[x_1, x_2] \subseteq I$

$\rightarrow$ Possiamo applicare Lagrange

$$\exists \xi \in (x_1, x_2) \text{ t.c. } f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1)$$

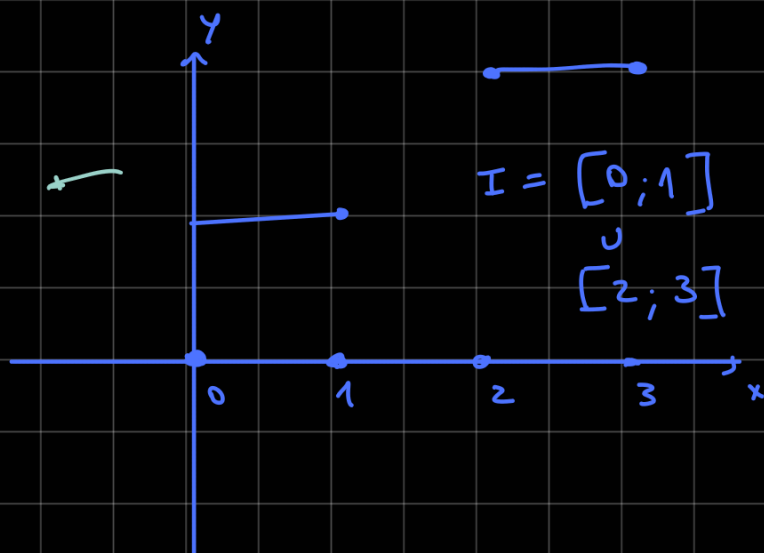
$$\rightarrow f(x_2) - f(x_1) = 0 \rightarrow f(x_2) = f(x_1) \quad \begin{array}{c} \downarrow \\ 0 \text{ per} \\ \text{ipotesi} \end{array}$$

Poiché x_2 e x_1 sono presi a piacere (ARBITRARI)
in I , f è costante in I

OSSERVA: È essenziale che I sia un intervallo

ESEMPIO:

$f'(x) = 0 \quad \forall x \in I$
ma f non è
costante



ESEMPIO 2:

$$f(x) = \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$x \neq 0$$

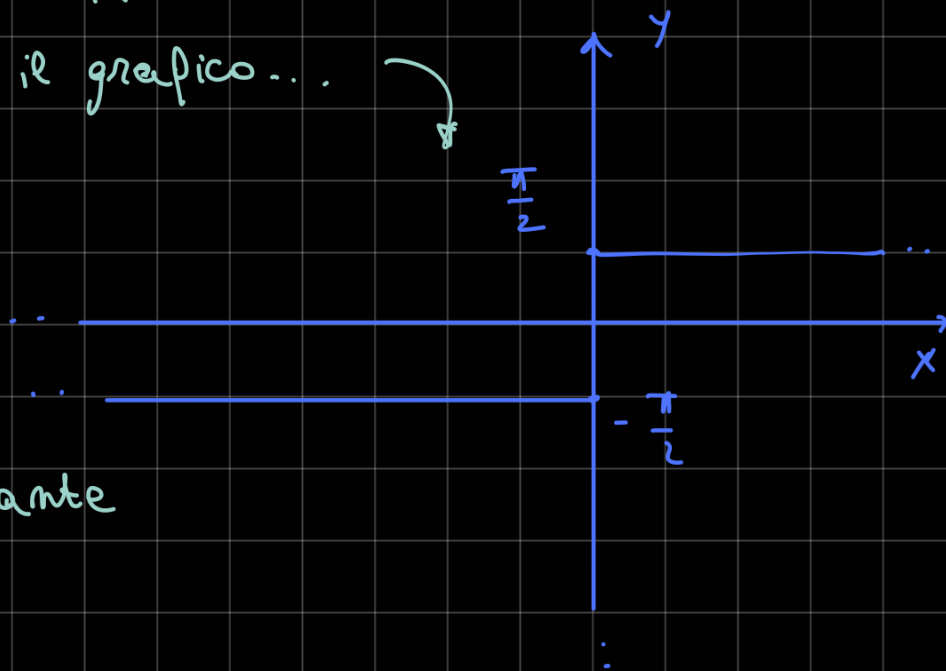
$$f(x) = \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$I = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2} \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{x^2}} =$$

$$= \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{\cancel{x^2}} \cdot \frac{x^2}{1+x^2} = 0 \quad \forall x \in I$$

Ma se tracciamo il grafico...



$\Rightarrow f$ non è costante

TEOREMA Una funzione f derivabile in un intervallo I è crescente in I se

$$f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in I$$

DIMOSTRO: dobbiamo dimostrare $P \rightarrow Q$ e $Q \rightarrow P$ perché c'è un Δx

① Suppongo che f sia crescente

$\Rightarrow$ il rapporto incrementale è positivo

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0 \quad \forall x, x_0 \in I \quad (x \neq x_0)$$

quindi $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$

per il teorema
della permanenza
del segno

(in questa parte del teorema l'ipotesi che I sia un intervallo non è necessaria)

② Supponiamo che $f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in I$

$$x_1, x_2 \in I, \quad x_1 < x_2$$

Allora $[x_1, x_2] \subseteq I$

=> Per il teorema di Lagrange applicato a $[x_1, x_2] \subseteq I$

$$\exists \xi \in (x_1, x_2) \text{ T.c. } \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi)$$

Ma per ipotesi

$$f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in I$$

$$\Rightarrow f'(\xi) \geq 0$$

Quindi il rapporto incrementale è ≥ 0

$\rightarrow f$ è crescente in I

□

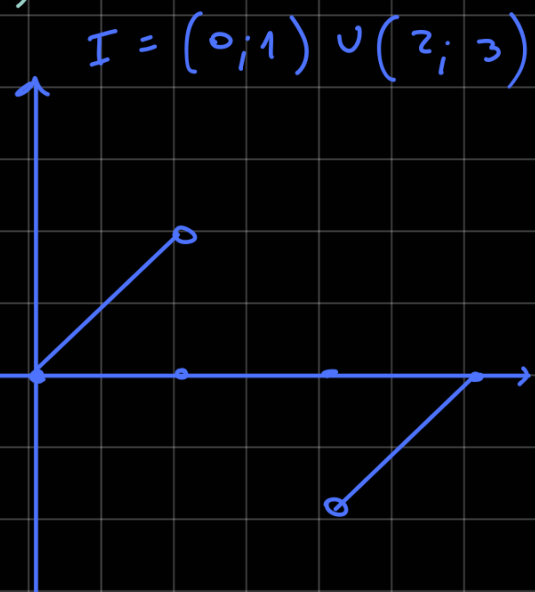
TEOREMA f derivabile in un intervallo I . Allora f è decrescente in I se $f'(x) \leq 0 \quad \forall x \in I$

OSSERVAZIONE: $f'(x) \geq 0$ $\forall x \in I \rightarrow f$ crescente in I
($\leq$) (decrecente)

E' indispensabile che I sia un intervallo

ESEMPIO: $f(x) = \begin{cases} x & ; x \in (0; 1) \\ x-3 & ; x \in (2; 3) \end{cases}$

$f'(x) = 1 \quad \forall x \in I$
ma f non e' crescente!



OSSERVAZIONE 2:

Se $f'(x) > 0$ $\forall x \in I \Rightarrow \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} > 0$
($<$) ($<$)

$\Rightarrow f$ e' **strettamente** crescente
(decrecente)

ATTENZIONE: il viceversa non e' vero!

ESEMPIO: $f(x) = x^3$
strettamente
crescente ma $f'(0) = 0$